

大物模拟卷答案（高难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

1. $F_N = 3m_{\text{已落}}g$

2. (1)

$$\omega = \frac{m_0 v}{\left(\frac{m}{2} + m_0\right) R}$$

(2)

$$t = \frac{J\omega}{M} = \frac{3m_0 V_0}{2\mu mg}$$

3.

$$a_c = \frac{4mg}{3M + 8m}$$
$$a_m = \frac{8mg}{3M + 8m}$$
$$T = \frac{3Mmg}{3M + 8m}$$

4. $T = 11mg/8$

5. $\omega = \sqrt{\frac{k}{(J/R^2) + m}} = \sqrt{\frac{kR^2}{J + mR^2}}$

6.

(1) $P = W/t = 2.70 \times 10^3 \text{ J/s}$

(2) $I = P/S = 9.00 \times 10^2 \text{ J/(s} \cdot \text{m}^2)$

(3) $I = \vec{w} \cdot \vec{u} \quad \vec{w} = I/u = 2.65 \times 10^4 \text{ J/m}^3$

7. (1) (2)

$0, \pm 1, \pm 2, \pm 4.$

$-5, -4, -2, -1, 0, 1, 2.$

8. $\theta = 22.5^\circ$ 或 67.5°

9. $\theta = 11.8^\circ$

10. (1) $\sqrt{v^2} = 483 \text{ m/s}$

(2) $T = 300 \text{ K}$

11.

(1) $Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = 12RT_0$ $Q_2 = \Delta E_2 + W_2 = 45RT_0$

$Q_3 = \Delta E_3 + W_3 = -\frac{143}{3}RT_0$

(2) 16.4%

12. 18.8%

大学物理模拟卷（高难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：985、211 期末高分，考研竞赛基础

注：核心基础题型请看低难度和中难度试卷

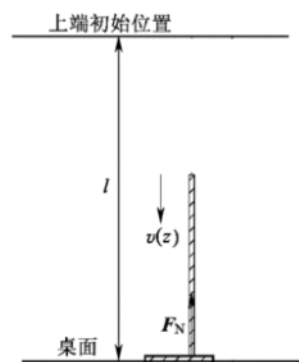
- 1.（8分）一质量为 m ，长为 l 的均匀软绳竖直地挂着，下端刚好触及水平桌面，把绳的上端放开，任其下落，在下落过程中，求已落绳子的重量和桌面对其作用力的关系。

上端为 $z=0$ ， z 轴向下

$$F_{\text{合}} = \frac{dP}{dt} \quad mg - F_N = \frac{d\left[\frac{m}{l}(l-z)v\right]}{dt}$$

$$mg - F_N = \frac{m}{l}[-v^2 + (l-z)g] \quad v^2 = 2gz$$

$$F_N = 3gz \frac{m}{l} \quad \text{故 } F_N = 3m_{\text{已落}}g$$

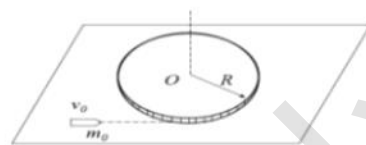


2. (8分) 如图, 圆盘质量为 m , 半径为 R , 放在摩擦系数为 μ 的水平面, 圆盘可绕中心光滑轴转动。开始, 圆盘静止, 质量为 m_0 的子弹垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在边上。

(1) 子弹击中圆盘后, 盘所获得的角速度

(2) 经过多少时间后, 圆盘停止转动。

(忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)



$$(1) \quad m_0 v R = \left(\frac{1}{2} m R^2 + m_0 R^2 \right) \omega$$

$$\omega = \frac{m_0 v}{\left(\frac{m}{2} + m_0 \right) R}$$

$$(2) \quad \text{摩擦力矩为 } M = \frac{2}{3} \mu m g R \quad -M = J \alpha = J \frac{d\omega}{dt} \quad \int_0^t -M dt = \int_{\omega}^0 J d\omega$$

$$\text{解得: } t = \frac{J \omega}{M} = \frac{3 m_0 v_0}{2 \mu m g}$$

3. (9分) 质量为 M , 半径为 r 的匀质圆柱, 放在粗糙的水平面上, 柱的外面绕有轻绳, 绳子跨过轻滑轮并悬挂质量为 m 的物体。设圆柱体只滚不滑, 并且圆柱体与滑轮间的绳子是水平的, 求圆柱体质心的加速度, 物体的加速度及绳张力。

圆柱平动 (质心运动定律)

圆柱转动

纯滚动条件

物块受力

质心与边缘加速度关系

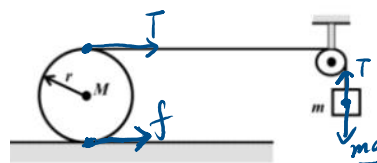
$$T + f = M a_c$$

$$T r - f r = \frac{1}{2} M r^2 \alpha$$

$$a_c = \alpha r$$

$$m g - T = m a_m$$

$$a_m = 2 a_c$$



$$\text{纯滚动} \quad \begin{cases} x_c = \theta r & ① \\ v_c = \omega r & ② \\ a_c = \alpha r & ③ \end{cases}$$

为得到 ①②③

方法一: 瞬心法

方法二: 伽利略变换

(惯性系变换)

解得:

$$a_c = \frac{4 m g}{3 M + 8 m}$$

$$a_m = \frac{8 m g}{3 M + 8 m}$$

$$T = \frac{3 M m g}{3 M + 8 m}$$

5 m: x:

质心运动定理: (推导) $x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum m_i x_i}{m}$

三维: $\vec{r}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$ 对t求导 $\vec{v}_c = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$ 对t求导 $\vec{a}_c = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}}{m} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{m}$

$$m\vec{a}_c = \sum \vec{f}_i = \vec{F}_c$$

4. (8分) 一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮, 绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物, 如图。绳与滑轮间无相对滑动, 滑轮轴光滑。从静止释放, 求两滑轮之间绳内的张力。

受力分析如图所示。

$$2mg - T_1 = 2ma$$

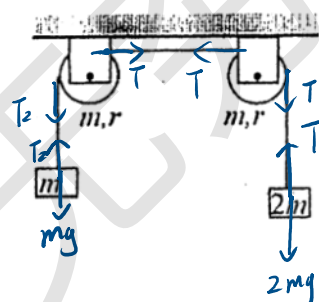
$$T_2 - mg = ma$$

$$T_1 r - T r = mr^2 \beta / 2$$

$$T r - T_2 r = mr^2 \beta / 2$$

$$a = r\beta$$

解得: $T = 11mg/8$



5. (9分) 一定滑轮的半径为 R , 转动惯量为 J , 其上挂一轻绳, 一端为质量 m 的物体, 另一端为轻弹簧, 如图。弹簧劲度系数为 k , 绳与滑轮间无滑动, 且忽略轴的摩擦力及空气阻力。将物体 m 从平衡位置拉下一微小距离后放手, 证明物体作简谐振动, 并求出其角频率。

取如图 x 坐标, 平衡位置为原点 O , 向下为正, m 在平衡位置时弹簧已伸长 x_0

$$mg = kx_0 \quad ①$$

设 m 在 x 位置, 分析受力, 这时弹簧伸长 $x + x_0$

$$T_2 = k(x + x_0) \quad ②$$

由牛顿第二定律和转动定律列方程:

$$mg - T_1 = ma \quad ③$$

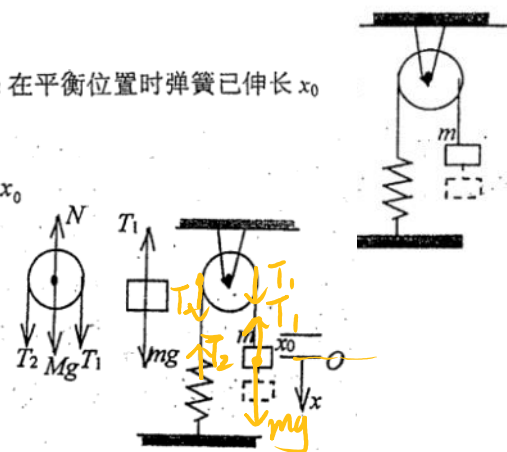
$$T_1 R - T_2 R = J\beta \quad ④$$

$$a = R\beta \quad ⑤$$

联立解得 $a = \frac{-kx}{(J/R^2) + m}$

由于 x 系数为一负常数, 故物体做简谐振动, 其角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{(J/R^2) + m}} = \sqrt{\frac{kR^2}{J + mR^2}}$$



简谐振动: $x = A \cos(\omega t + \phi)$

$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{(J/R^2) + m} = \sqrt{J + mR^2}$$

方法一: $E_k = f(x) = ma$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

故 $a + \omega^2 x = 0$ 或 $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

方法二: $E_k + E_p = C_{\text{总}}$ 对 t 求导 再除以 v $\rightarrow \frac{1}{v} \frac{dE_k}{dt} + \frac{1}{v} \frac{dE_p}{dt} = 0$

6. (8分) 一平面简谐波, 频率为 300 Hz, 波速为 340 m/s, 在截面面积为 $3 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 的管内空气中传播, 若在 10s 内通过截面的能量为 $2.7 \times 10^{-2} \text{ J}$, 求:

(1) 通过截面的平均能流 (2) 波的平均能流密度 (3) 波的平均能量密度。 1s内通过某面的能量 1s内通过 1 m^2 面的能量

解: (1) $P = W/t = 2.70 \times 10^{-3} \text{ J/s}$

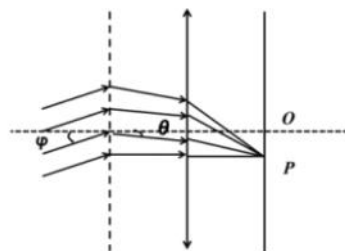
(2) $I = P/S = 9.00 \times 10^{-2} \text{ J/(s} \cdot \text{m}^2)$

(3) $I = \bar{w} \cdot u \quad \bar{w} = I/u = 2.65 \times 10^{-4} \text{ J/m}^3$

7. (9分) 波长为 $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ 的单色平行光斜照射在光栅常数 $d = 2.1 \mu\text{m}$ 、缝宽 $b = 0.7 \mu\text{m}$ 的光栅上。试求:

(1) 若平行光垂直入射, 屏上能看到哪几级谱线

(2) 若该平行光斜入射, 如图, 入射角为 $\varphi = 30^\circ$, 屏上能看到哪几级谱线。



(1) 垂直入射时能看到的谱线级数

$$d \sin \theta = k\lambda \quad k_{\max} = \left[\frac{d}{\lambda} \right] = [4.2] = 4$$

缺级条件: 当 $k = \frac{d}{b}m = 3m$ (m 为整数) 时缺级, 即 $k = \pm 3, \pm 6, \dots$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

(2) 斜入射 ($\varphi = 30^\circ$) 时能看到的谱线级数

$$\text{光栅方程修正为 } d(\sin \theta - \sin \varphi) = k\lambda$$

$$\sin \theta = \frac{k\lambda}{d} + \sin \varphi = \frac{0.5k}{2.1} + 0.5 \approx 0.238k + 0.5 \quad -1 \leq \sin \theta \leq 1, \text{ 解得 } k \text{ 的范围为 } -6 \leq k \leq 2$$

缺级条件仍为 $k = 3m$

$$k = -5, -4, -2, -1, 0, 1, 2$$

8. (8分) 有三个偏振片叠在一起, 已知第一个偏振片与第三个偏振片的偏振化方向相互垂直, 一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 已知通过三个偏振片后的光强为 $I_0/16$ 。求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角。

1. 通过第一片后: $I_1 = \frac{I_0}{2}$ (自然光减半)。

2. 通过第二片后: $I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta$ 。

3. 通过第三片时, 第二片与第三片的夹角为 $90^\circ - \theta$, 光强为:

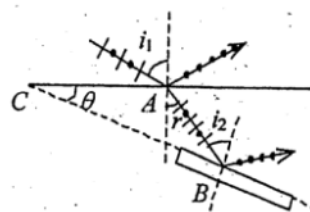
$$I_3 = I_2 \cos^2(90^\circ - \theta) = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \cdot \sin^2 \theta.$$

题目给出 $I_3 = \frac{I_0}{16}$, 代入方程:

$$\frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{I_0}{16} \Rightarrow \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{8}.$$

$$\theta = 22.5^\circ \text{ 或 } 67.5^\circ$$

9. (8分) 如图, 一平玻璃板放在水中, 板与水面夹角为 θ , 水和玻璃的折射率分别为 1.333 和 1.517。水面的反射光是完全偏振光, 欲使玻璃板的反射光也是完全偏振光, θ 角应为多大?



$$\tan i_1 = n_1 = 1.33; \tan i_2 = n_2 / n_1 = 1.517 / 1.33$$

由此得 $i_1 = 53.12^\circ$, $i_2 = 48.69^\circ$

由 $\triangle ABC$ 可得 $\theta + (\pi/2 + r) + (\pi/2 - i_2) = \pi$

整理得 $\theta = i_2 - r$ 由布儒斯特定律可知, $r = \pi/2 - i_1$

将 r 代入上式得 $\theta = i_1 + i_2 - \pi/2 = 53.12^\circ + 48.69^\circ - 90^\circ = 11.8^\circ$

10. (8 分) 一瓶氢气和一瓶氧气温度相同。若氢气分子的平均平动动能为 $6.21 \times 10^{-21} \text{J}$ 。求：

(1) 氧气分子的平均平动动能和方均根速率

(2) 氧气的温度 (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$)

$$(1) \quad \bar{\varepsilon}_{k\text{氢气}} = \bar{\varepsilon}_{k\text{氧气}} = 6.21 \times 10^{-21} \text{J}$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m \overline{v^2} \quad \text{故} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{2\bar{\varepsilon}_k}{m}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 483 \text{m/s}$$

$$(2) \quad \bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT \quad \text{故} T = \frac{2\bar{\varepsilon}_k}{3k} = 300 \text{K}$$

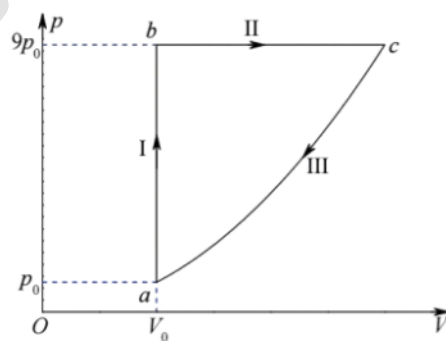
11. (9 分) 1mol 单原子分子理想气体，经历如图循环，ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$ ，a 点的温度为 T_0 ，求：

(1) 以 T_0 ，普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量 (2) 求此循环的效率

$$(1) \text{ 过程1} \quad T_b = \frac{p_b V_b}{R} = 9T_0$$

$$\Delta E_1 = \frac{3}{2} R \Delta T_1 = 12RT_0$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = 12RT_0$$



c点状态

$$p_c = p_0 V_c^2 / V_0^2$$

$$V_c = V_0 \sqrt{p_c / p_0} = 3V_0$$

$$T_c = \frac{p_c V_c}{R} = 27T_0$$

$$\text{过程2} \quad W_2 = 9p_0(3V_0 - V_0) = 18p_0 V_0 = 18RT_0$$

$$\Delta E_2 = \frac{3}{2} R \Delta T_2 = 27RT_0$$

$$Q_2 = \Delta E_2 + W_2 = 45RT_0$$

$$\text{过程3} \quad W_3 = \int_{V_c}^{V_a} p dV = \frac{p_0}{3V_0^2} (V_a^3 - V_c^3) = -\frac{26}{3} p_0 V_0 = -\frac{26}{3} RT_0$$

$$\Delta E_3 = \frac{3}{2} R \Delta T_3 = -39RT_0$$

$$Q_3 = \Delta E_3 + W_3 = -\frac{143}{3}RT_0$$

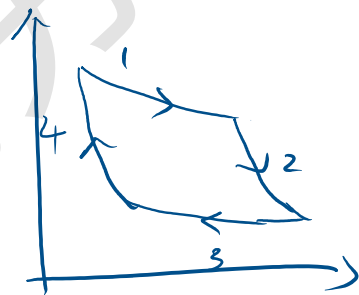
(2) 系统共吸收的热量为 $Q_1 + Q_2 = 57RT_0$, 共放出的热量为 $-Q_3 = \frac{143}{3}RT_0$

$$\eta = 1 - \frac{\frac{143}{3}RT_0}{57RT_0} = \frac{28}{171} \approx 0.164 = 16.4\%$$

12. (8 分) 以氢气为工作物质进行卡诺循环, 如果在绝热膨胀时末态的压强 P_2 是初态压强 P_1 的一半, 求循环的效率

绝热过程的过程方程: $PV^\gamma = C_1 \xrightarrow{PV=\nu RT} P^{1-\gamma}T^\gamma = C_2$

$$P_1^{1-\gamma}T_1^\gamma = P_2^{1-\gamma}T_2^\gamma \quad \text{故} \quad \frac{T_c}{T_h} = \left(\frac{P_h}{P_c}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \left(\frac{P_h}{P_c}\right)^{-\frac{2}{7}} = 2^{-\frac{2}{7}}$$



$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - 2^{-\frac{2}{7}} \approx 1 - 0.812 = 0.188 \quad \text{或} \quad 18.8\%$$